INFORME TÉCNICO

Gate 07G — Portfolio Budget Planning & Budget Scenarios

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Ámbito: USER MODE + ADMIN MODE · Enterprise Strategy Manager / Portfolio Manager
Baseline: Gate 07D/07E/07F validated · Alembic 20260825_0046
Implementación: Budget Targets + alternative Scenarios + comparison + governed configuration
Fecha de corte: 25 de agosto de 2026
Estado final: READY_FOR_PORTFOLIO_BUDGET_RECOMMENDATION

RESULTADO EJECUTIVO

Gate 07G fue implementado y validado de extremo a extremo. Consume Gate 07F como autoridad analítica, gobierna Target Budgets y escenarios alternativos con snapshots, hashes, ETag, idempotencia, time phasing explícito y comparación, y entrega readiness para una futura recomendación sin seleccionar ganador, financiar, aprobar FID ni iniciar ejecución.

Puerta	Resultado	Evidencia
Backend	PASS	5 pruebas Gate 07G; Ruff y contratos API validados.
PostgreSQL	PASS	69 regresiones + 23 Gate 07E/07F/07G; up/down/up real.
Frontend	PASS	2 pruebas 07G + 30 AppFlow; TypeScript y build Vite.
Browser USER/ADMIN	PASS	Target, Scenarios, forced, freeze, compare, ETag y publish.
Localhost	PASS	API/DB/Redis healthy; frontend 5173; Alembic 0046 head.

Arquitectura de la solución

Gate 07G se integra como write model gobernado dentro de Portfolio Manager. Reutiliza la verdad analítica de Gate 07F, persiste únicamente Targets, Scenarios y sus snapshots, y conserva configuración/inheritance en AdminConfiguration.

Capa	Responsabilidad	Artefactos principales
Persistence	Target, periods, Scenario y Project snapshots	portfolio_budget/models.py + migration 0046
Domain service	Lifecycle, selection, hashes, phasing, compare, readiness	portfolio_budget/service.py
API	Contratos USER/ADMIN, ETag, idempotencia y errores	schemas.py + router.py
Configuration	Starter DRAFT, inheritance, preview/save/publish	AdminConfiguration
Frontend	Workspace USER + Configuration ADMIN	frontend/src/features/portfolio-budget/*
Quality	Unit, PostgreSQL, Vitest, Playwright, fixture y CI	tests + compose + workflow

- Fuente de verdad: Gate 07F analysis_hash + Gate 07E rank/scores + active membership + ROM Cost/currency + Project dates.
- Configuration path: Tenant → Enterprise → Business Unit → Portfolio; nearest published override wins.
- Output: READY_FOR_PORTFOLIO_BUDGET_RECOMMENDATION con referencias/hashes de Scenarios FROZEN y READY.

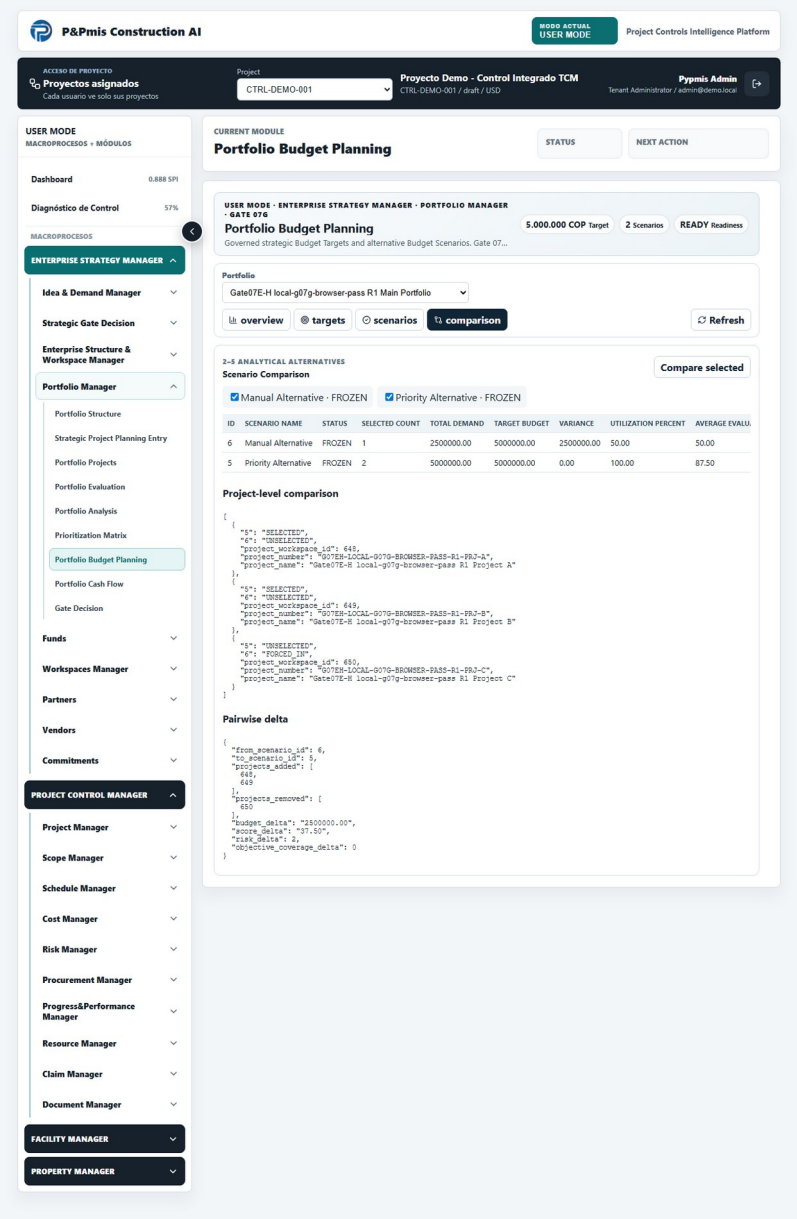


Figura 1. USER MODE — comparación de dos Budget Scenarios congelados.

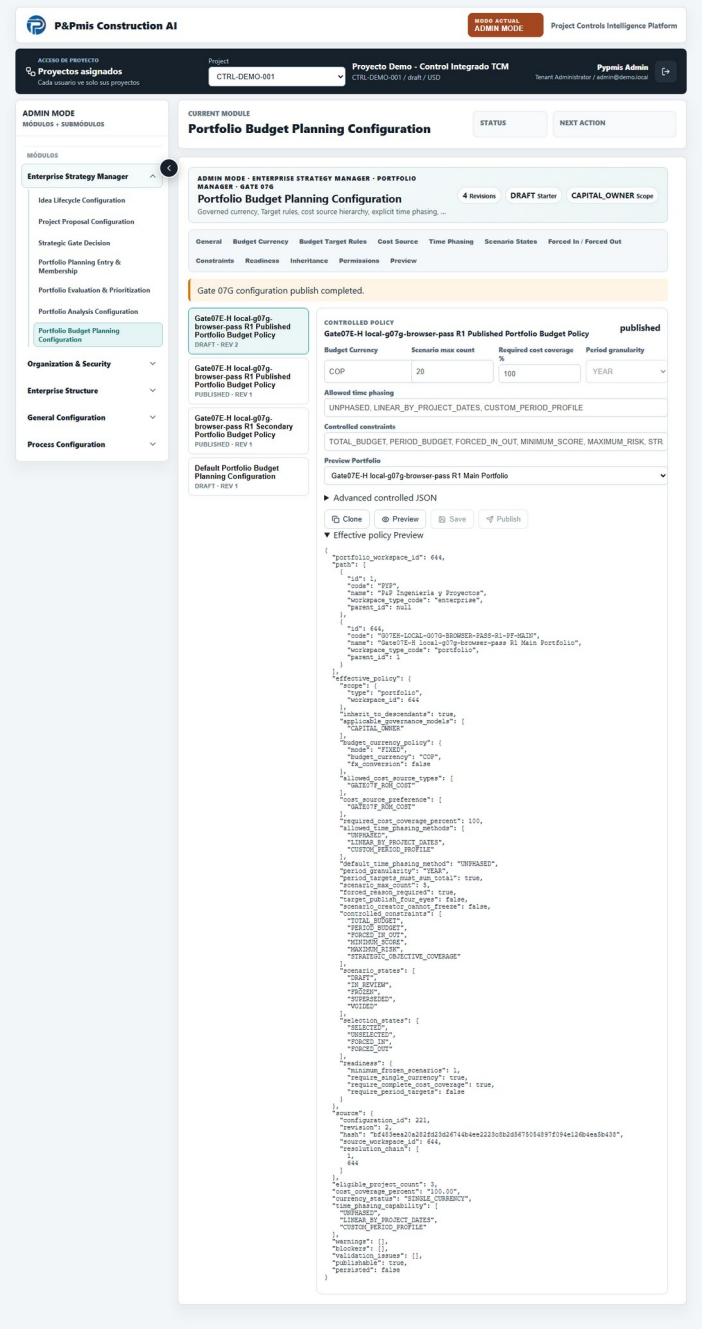


Figura 2. ADMIN MODE — política efectiva después de clone, Preview, Save y Publish.

1. Resumen ejecutivo

Gate 07G quedó implementado como Portfolio Budget Planning gobernado. Consume la salida vigente de Gate 07F, administra Target Budgets y alternativas de Scenario sin decidir financiación, ganador, FID ni ejecución.

- Backend, PostgreSQL, frontend, browser, Docker y CI: PASS.

2. Baseline y continuidad

La solución reutiliza Gate 07D/07E/07F, AdminConfiguration, Workspace Context, RBAC, SecurityEvent y la navegación USER/ADMIN existente.

- Sin duplicar Project, Portfolio, evaluación, score, rank ni análisis.

3. ADR Gate 07G

ADR 47 documenta ownership, lifecycle, hashes, fuente ROM, configuración heredable, migración reversible y límites downstream.

- docs/47-adr-gate07g-portfolio-budget-planning.md

4. Ubicación funcional

USER MODE: Enterprise Strategy Manager > Portfolio Manager > Portfolio Budget Planning. ADMIN MODE: Portfolio Budget Planning Configuration.

- Ambas pantallas quedan conectadas al catálogo de navegación.

5. Entrada Gate 07F

Gate 07G exige READY_FOR_PORTFOLIO_SCENARIO_PLANNING y can_enter_budget_planning=true. El branch Resource permanece independiente.

- No se exige ni ejecuta Resource Planning.

6. Governance Model

Sólo Projects CAPITAL_OWNER con membership ACTIVE, evaluación completada y análisis vigente entran a Budget Planning.

- CONTRACTOR_DELIVERY, DIRECT_INTERNAL y Legacy/Unclassified quedan excluidos.

7. REUSE BEFORE CREATE

Se reutilizan ranking_projection, métricas Gate 07F, Project dates, ROM Cost/currency, objetivos, riesgo y memberships.

- No existe un ranking ni cost engine paralelo.

8. Modelo de datos

Se añadieron cuatro tablas tenant-scoped: targets, target periods, scenarios y scenario projects.

- Migración Alembic 20260825_0046.

9. PortfolioBudgetTarget

Representa horizonte, granularidad, moneda, total, fuente, notas, revisión, hash, ETag e idempotencia.

- Estados DRAFT, PUBLISHED y SUPERSEDED.

10. Target Periods

Permite YEAR, QUARTER o MONTH con period key, fechas y monto no negativo.

- La suma se controla contra el total cuando los períodos están presentes.

11. Target lifecycle

DRAFT puede revisarse; PUBLISHED es inmutable y una nueva publicación supersede la revisión anterior de forma explícita.

- No hay auto-publicación.

12. Target source

Management target, board allocation o referencia externa se registran como source_reference auditable.

- Gate 07G no interpreta disponibilidad de Funds.

13. Budget Currency

Cada Target declara una sola moneda gobernada. La política inicial usa COP.

- No existe FX silencioso.

14. Currency guardrail

Multi-currency no normalizada o ROM sin currency bloquea la rama Budget y devuelve un error estructurado.

- Se evita sumar costos incompatibles.

15. Cost source hierarchy

La fuente inicial permitida es GATE07F_ROM_COST con referencia y hash de fuente por Project.

- No se fabrica estimate, cash flow ni forecast.

16. PortfolioBudgetScenario

Representa una combinación alternativa ligada a un Target publicado y a hashes vigentes de Gate 07F.

- Estados DRAFT, IN_REVIEW, FROZEN, SUPERSEDED y VOIDED.

17. Scenario identity y revisión

logical_code conserva identidad y scenario_revision conserva historia. revision_version implementa ETag optimista.

- FROZEN/SUPERSEDED/VOIDED son inmutables.

18. Creation modes

EMPTY inicia sin selección; FROM_CURRENT_PRIORITY preselecciona por rank hasta el Target; COPY_EXISTING_SCENARIO clona una alternativa gobernada.

- La copia genera nueva identidad/revisión y preserva evidencia.

19. Scenario Project snapshot

Cada fila conserva Project, membership, rank, scores, riesgo, costo, moneda, fechas, objetivos, beneficios y hashes.

- Cambios posteriores marcan STALE y no reescriben historia.

20. Selection states

Los estados soportados son SELECTED, UNSELECTED, FORCED_IN y FORCED_OUT.

- Son estados del Scenario, no estados del Project.

21. Forced governance

FORCED_IN/OUT exige motivo; registra actor, fecha y autoridad opcional.

- SecurityEvent diferencia forced-in y forced-out.

22. Project ordering

La grilla conserva Portfolio rank, número y nombre; scores Gate 07E/07F permanecen read-only.

- La selección no altera la priorización fuente.

23. Budget calculations

Se calculan selected demand, Target, variance, utilization, conteos, promedios y high-risk count.

- OVER_BUDGET es analítico; no rechaza automáticamente la alternativa.

24. Analytical status

Cada Scenario informa WITHIN_BUDGET, OVER_BUDGET o UNDER_BUDGET.

- El estado no equivale a recomendado, aprobado o financiado.

25. Time phasing

Métodos permitidos: UNPHASED, LINEAR_BY_PROJECT_DATES y CUSTOM_PERIOD_PROFILE.

- El método debe ser explícito y estar permitido por configuración.

26. Linear phasing

Distribuye costo entre períodos del horizonte según fechas de Project y etiqueta approximation=true.

- No se presenta como Project Cash Flow.

27. Custom period profile

Acepta valores gobernados por período cuando existe perfil explícito.

- La suma del perfil se valida contra el costo Project.

28. No silent spreading

UNPHASED conserva demanda total sin inventar asignación temporal.

- La UI diferencia datos fuente y aproximaciones.

29. USER MODE

La pantalla incluye Overview, Targets, Scenarios y Comparison con encabezado compacto y contexto Portfolio.

- Captura USER incluida como evidencia.

30. ADMIN MODE

La pantalla expone General, Currency, Target Rules, Cost Source, Time Phasing, States, Forced, Constraints, Readiness, Inheritance, Permissions y Preview.

- Captura ADMIN incluida como evidencia.

31. Budget Planning Overview

Muestra output Gate 07F, branch Budget, branch Resource independiente, Target activo, escenarios y readiness.

- Los límites explícitos aparecen como badges.

32. Budget Target UI

Permite crear DRAFT, revisar revisiones y publicar de forma explícita.

- If-Match protege actualizaciones y publicación.

33. Scenario UI

Permite crear alternativas, seleccionar estado por Project, exigir razón forzada, clonar, congelar y ver refresh delta.

- Acciones se deshabilitan para FROZEN.

34. Scenario summary chips

Target, demand, variance, utilization, selected count y readiness se muestran en la cabecera de detalle.

- OVER_BUDGET permanece visible como warning.

35. Project Selection Grid

La grilla reúne selección, rank, identidad, scores, riesgo, costo, fechas, motivo y Apply.

- Los datos fuente no son editables.

36. Time-Phased Budget View

Tabla por período compara Target, selected demand, variance y bandera approximation.

- Terminología controlada: Portfolio Budget Demand by Period.

37. Strategic Balance

El detalle agrega demanda y conteo por Strategic Objective sin resolver una optimización.

- Objetivos N:M no duplican identidad Project.

38. Scenario Comparison

Compara entre 2 y 5 escenarios con summary, project matrix y pairwise delta.

- La comparación no selecciona ganador.

39. Scenario delta

Expone Projects added/removed, budget delta, score delta, risk delta y objective coverage delta.

- Datos determinísticos por hashes de Scenario.

40. Source hash

Combina analysis, prioritization, memberships, evaluations, configuration, Target y cost hashes.

- La fuente actual es verificable sin cache opaco.

41. Staleness

Si cambia una fuente, el Scenario pasa a STALE en readiness y conserva su snapshot.

- No hay mutación automática.

42. Refresh Preview

Preview calcula delta propuesto con persisted=false.

- No cambia filas, Scenario ni historial.

43. Refresh Apply

Sólo DRAFT/IN_REVIEW acepta apply con ETag, expected source hash e idempotency key.

- FROZEN rechaza refresh.

44. Scenario readiness

Evalúa Target válido, fuente actual, moneda única, cobertura de costos, selección consistente y períodos requeridos.

- Estados READY, BLOCKED o STALE.

45. Portfolio Budget Planning readiness

Resume scenario count, frozen count, ready count, Target, blockers, warnings y budget_planning_hash.

- No necesita output Resource.

46. Final output

READY_FOR_PORTFOLIO_BUDGET_RECOMMENDATION se emite con uno o más escenarios FROZEN, READY y actuales.

- No equivale a recomendación o aprobación.

47. Downstream contract

El contrato entrega referencias/hashes de escenarios elegibles a una futura convergencia.

- No contiene winner, Funds, FID ni execution authorization.

48. Configuration kind

AdminConfiguration se reutiliza con kind portfolio_budget_configuration.

- Starter Default Portfolio Budget Planning Configuration permanece DRAFT.

49. Inheritance

Resolución Tenant > Enterprise > Business Unit > Portfolio; gana el override publicado más cercano.

- Preview devuelve path y resolution_chain.

50. Configuration lifecycle

ADMIN soporta list, clone, update y publish con revisión e historial.

- Una publicación supersede la configuración publicada equivalente de manera gobernada.

51. Non-persistent Preview

Preview acepta content override y Portfolio opcional, valida publishability y muestra política efectiva.

- No crea Target, Scenario, selection ni audit de interacción ordinaria.

52. Configuration validation

Se controlan governance models, currency policy, cost source, coverage, phasing, granularity, estados, constraints y readiness.

- Claves downstream prohibidas generan DOWNSTREAM_CAPABILITY_NOT_ALLOWED_IN_GATE07G.

53. Controlled constraints

La foundation admite Total Budget, Period Budget, Forced In/Out, Minimum Score, Maximum Risk y Strategic Objective Coverage.

- No implementa solver ni optimizer.

54. RBAC

Se añadieron permisos read, target create/publish, scenario create/edit/force/freeze/void/compare y admin configure/publish.

- Roles viewer, planner, manager y configuration admin reciben sólo su autoridad.

55. Tenant isolation

Todas las consultas y constraints incluyen tenant_id y verifican Portfolio/Project dentro del tenant.

- Pruebas PostgreSQL ejecutadas en base efímera.

56. ETag

Mutaciones leen If-Match y devuelven ETag actualizado. Versiones obsoletas responden 412.

- Cubierto en service, browser ADMIN y CI.

57. Idempotency

Create/publish/clone/freeze/void/refresh/selection usan claves tenant-scoped.

- Replays controlados devuelven el mismo resultado sin duplicar.

58. SecurityEvent

Se auditan Target created/published, Scenario created/cloned/frozen/voided/refreshed, forced actions y configuración.

- Hover, filtros y navegación no generan ruido.

59. API USER

Endpoints cubren overview, targets, scenarios, selection, lifecycle, refresh, comparison, readiness y recommendation contract.

- Contratos Pydantic tipados y errores estructurados.

60. API ADMIN

Endpoints cubren configurations, preview, clone, update y publish.

- Todas las mutaciones críticas usan If-Match.

61. Frontend architecture

Feature aislada portfolio-budget contiene types, API client, Workspace, Admin View, CSS y Vitest.

- App.tsx sólo compone y enruta.

62. Navegación

Portfolio Budget Planning se ubica después de Analysis/Prioritization y antes de Portfolio Cash Flow.

- Ya no usa placeholder EMPTY_SUBMODULE_VIEWS.

63. Workspace Navigator

Se registró el capability Portfolio Budget Planning para contexto Portfolio elegible.

- Sin registrar Resource, Funds o FID desde Gate 07G.

64. Migration upgrade

0046 crea tablas, foreign keys, checks, uniques e índices de acceso tenant/Portfolio/Scenario.

- Validación real PostgreSQL: PASS.

65. Migration downgrade

0046 elimina sólo las cuatro tablas 07G y regresa a 0045.

- Ciclo 0045→0046→0045→0046: PASS.

66. PostgreSQL acceptance

Se validaron lifecycle, idempotency replay, forced reason, freeze, eventos y ausencia de tablas Resource/Funding.

- 23 pruebas Gate 07E/07F/07G aprobadas.

67. Regression PostgreSQL

La suite heredada de Gates, Project governance y Workspace Context conserva comportamiento.

- 69 pruebas aprobadas.

68. Backend unit

Cinco escenarios cubren happy path, over-budget, phasing, currency, refresh, frozen history, inheritance, ETag y límites.

- 5/5 PASS; Ruff PASS.

69. Frontend unit

Vitest cubre readiness, Scenario detail/comparison, límites downstream y Preview ADMIN no persistente.

- PortfolioBudgetWorkspace.test.tsx: 2/2 PASS.

70. Frontend regression

AppFlow completo conserva navegación, módulos previos y flujo de control.

- 30/30 pruebas seleccionadas PASS; TypeScript/build PASS.

71. Browser USER

Playwright real crea/publica Target, crea dos alternativas, fuerza selección, congela y compara.

- 1/1 PASS contra localhost.

72. Browser ADMIN

Playwright ejecuta clone, structured edit, Preview, Save, stale ETag y Publish.

- No aparecen acciones downstream prohibidas.

73. Docker localhost

API, frontend, worker, beat, PostgreSQL y Redis están levantados; health ready responde 200.

- http://127.0.0.1:5173/app · Alembic 20260825_0046 head.

74. CI

Workflow integra migración/schema, unit/PostgreSQL y Playwright 07G con fixture desechable y teardown.

- La batería browser se repite tres veces en CI.

75. Riesgos y deuda

CUSTOM_PERIOD_PROFILE requiere perfiles reales; FX sigue fuera de alcance; comparación JSON puede evolucionar a tabla más rica; warnings ESLint del visor IFC son heredados.

- No hay defectos Gate 07G abiertos.

76. Estado final y STOP

Gate 07G queda listo en READY_FOR_PORTFOLIO_BUDGET_RECOMMENDATION cuando existen escenarios aptos.

- STOP: no implementar Resource Planning, Scenario winner, Funds, Investment Approval/FID, FEL, Initialization, Activation ni Execution.

Matriz de aceptación Gate 07G

Criterio	Resultado	Evidencia
Consumes Gate 07F + budget readiness	PASS	READY + can_enter_budget_planning
CAPITAL_OWNER only	PASS	Exclusiones conservadas
Governed Target revisions	PASS	DRAFT/PUBLISHED/SUPERSEDED
Period Targets	PASS	YEAR/QUARTER/MONTH + sum control
Single Budget Currency	PASS	Sin FX implícito
Gate 07F ROM source	PASS	Valor, referencia y hash
Three Scenario creation modes	PASS	EMPTY/rank/copy
Four selection states	PASS	SELECTED/UNSELECTED/FORCED_*
Forced reason and audit	PASS	Actor/reason/authority/SecurityEvent
Explicit time phasing	PASS	Unphased/linear/custom
No silent Project Cash Flow	PASS	Approximation identified
Scenario comparison and delta	PASS	2–5 alternatives
Source hash and STALE	PASS	Preview/apply refresh
Frozen immutability	PASS	Rows and header protected
Readiness/output	PASS	READY_FOR_PORTFOLIO_BUDGET_RECOMMENDATION
ADMIN inheritance/Preview/ETag	PASS	Clone/save/publish
RBAC/tenant/idempotency	PASS	API + PostgreSQL
No winner/Funds/Resource/FID	PASS	Hard boundaries
Migration reversible	PASS	0045→0046→0045→0046
Frontend/browser/local Docker	PASS	USER/ADMIN localhost

Inventario de cambios

Área	Archivos
Backend Gate 07G	backend/app/modules/portfolio_budget/{models,schemas,service,router}.py
Migration	backend/alembic/versions/20260825_0046_gate07g_portfolio_budget.py
Backend integration	api/v1/router.py; permissions/constants; workspace_context/navigator.py
Frontend	frontend/src/features/portfolio-budget/*; App.tsx; applicationNavigation.ts
Tests	test_portfolio_budget_gate07g.py; postgres test/schema; Vitest; Playwright
Fixtures/CI	gate07e_browser_fixture.py; docker-compose.gate07e.yml; .github/workflows/ci.yml
Architecture	docs/47-adr-gate07g-portfolio-budget-planning.md

STOP BOUNDARY

No iniciar Resource Planning/Scenarios, recomendación o Scenario winner, Funds/Funding, Investment Approval/FID, Project Definition/FEL/PDRI, Initialization, Activation ni Execution sin un prompt explícito posterior.